新“仰韶文化”：韶山系列电力机车涂装与受铁道迷喜爱程度研究

冰释小菜 [1*]、浮心微尘 [2]

1. 咕噜科技铁道科学研究院，罗德岛，75038
2. AAA 旮旯给木就是这么玩的研究所，帝江号，114514

摘　要：韶山型电力机车，是我国铁路电力机车的一种系列类型，在上世纪作为我国电力机车的领头羊兼主力军，在我国铁路提速时期起到举足轻重的作用。其涂装多样且审美效果较好，近年来随着这一系列机车型号的逐渐退役，在铁道迷群体中受到了广泛的关注和喜爱。本文通过梳理韶山系列电力机车各型号涂装，结合大量铁道迷群体的案例，对各型号涂装受铁道迷喜爱程度的关系性进行研究，同时研究为什么会出现仰韶文化的原因。结果显示：①越老的韶山电力机车与受喜爱程度并非特定的正相关关系，而是受到各个路局运用该型号机车开行列车的情况影响；②韶山三型电力机车和韶山八型电力机车两种涂装为受喜爱程度的峰值，呈现对称分布的情况；③韶山八型电力机车受到额外的网络迷因影响，为所有韶山型电力机车受喜爱程度之最。本研究通过对各型号韶山型电力机车涂装和铁道迷喜爱程度进行关系性研究，为各位铁道迷提供拍摄铁路机车的参考建议。

关键词：铁道文化；新“仰韶文化”；韶山型电力机车；中国铁路；网络迷因

中图分类号：U264.0　　**文献标识码：**A

1. 引言：从仰韶文化到“仰韶文化”

1.1 研究背景

仰韶文化，仰韶文化（公元前 5000 年—前 2700 年）是黄河中游地区重要的新石器时代中期考古学文化。仰韶文化因最早发现于河南渑池仰韶村而得名；由于遗存中多带彩色花纹的陶器，故也曾称“彩陶文化”。[1]

图 1 仰韶文化代表文物——半坡人面鱼纹盆

随着中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）全面推进机车车辆的标准化与动力集中化进程，传统的韶山系列电力机车正加速进入报废或封存周期。这种物理层面的消失激发了铁道迷（Railfans）内生性的情感共鸣。

作为对铁路关注程度最高的非专业群体，铁道迷一直致力于拍摄各种型号的机车，随着中国铁路装备的迭代升级。一种全新的、以韶山系列电力机车（Shaoshan Series Electric Locomotives）为主要喜爱对象的现象在部分铁道迷群体中悄然兴起，这种现象的长期发展之下，铁道迷将“韶山”中的“韶”字提取出来，便称之为“新仰韶文化”，本文认为，根据道金斯对于迷因的定义，仰韶文化已经脱离其原本含义，逐渐成为了一个网络迷因（Internet Memes）。[2]

本文正是基于这种文化的核心特征表现，研究不同型号不同涂装的韶山系列电力机车，受到铁道迷的喜爱程度。

1.2 研究动机与科学假设

本研究旨在通过实证分析法，探讨韶山系列电力机车各型号涂装对受众情感波动的影响。本文提出以下核心假设：

（1）机车的受喜爱程度与其服役稀缺性并非简单的线性正相关，而是受到运用径路、路局习惯及特定历史任务的复合驱动；

（2）在特定的视觉符号中，网络迷因（Internet Memes）对型号喜爱度的贡献率可能超过其物理工业设计本身。

2. 研究对象与研究方法

2.1 样本来源与数据采集

本研究利用自动化的多平台流媒体抓取工具，针对中国大陆三大主流社交平台（抖音、小红书、哔哩哔哩）进行了关键词检索。主要检索了在社交平台上，各类型拍摄韶山机车的视频（包含从韶山 1 到韶山 9 型机车）。主要涵盖了视频的播放量、点赞数、收藏数及弹幕/评论互动频率。

经过初期视频的检索和数据处理，一共抓取到有效视频或对应的图文条目（N）累计 114514 条。

2.2 喜爱程度指数（PI）模型建构

为了量化不同型号韶山机车在数字空间的“能见度”与“情感倾向”，本研究构建了“情感交互加权模型”（Emotional Interaction Weighted Model, EIWM）。

其核心逻辑在于，点赞行为代表了基础审美认可，而收藏行为则代表了深度意愿。计算公式如下：

$$PI_m = \sum \alpha_P \cdot \left(\frac{L_{m,p} + \omega \cdot S_{m,p}}{V_{m,p}} \right) \cdot \ln\left(T_{m,p} + 1\right)$$

此模型的参数具体释义为：

PI_m：型号 m 的综合喜爱程度指数（Popularity Index）；

$L_{m,p}$,$S_{m,p}$,$V_{m,p}$：分别代表型号 m 在平台 p 上的点赞、收藏与播放量；

ω：“仰韶系数”（Yang-shao Coefficient），由于收藏行为具有更强的二次传播潜力，取值为 2.33；

α_p：平台调性权重。综合考量各平台要素后，得出哔哩哔哩（$\alpha_{bilibili}$）为 1.5，抖音（α_{douyin}）为 1.2，小红书（α_{xhs}）为 1；

$T_{m,p}$：该型号在搜索结果中出现的频次。

2.3 数据预处理

考虑到社交媒体数据的噪声干扰性，本研究采用多源异构数据联合清洗框架。原始数据集包含了大量由算法推荐产生的“无效曝光”，这在统计学上构成了严重的偏差源。

本文中定义“低质量交互阈值”，通过对用户画像进行聚类分析，剔除了互动深度低于 0.5 且未包含或较少火车迷参与讨论的样本。[3]

2.4 统计显著性校验与敏感度测试

为验证所得数据的科学性，本研究对样本集进行了统计显著性检验。

（1）假设检验模型

我们设定原假设 H_0 为“韶山全系列机车涂装的受喜爱程度均值不存在统计学差异”。使用单因素方差分析对各样本组进行横向比对，所得结果 $F > F_{crit}$，且 P 值始终保持在 0.001 的置信区间以下，足以拒绝原假设，证明了 SS3 和 SS8 在铁路爱好者中具有显著的审美主导地位。

（2）敏感度分析

为进一步检验模型的稳健性，我们在公式中人为引入了 10%的数据扰动系数，并使用蒙特卡洛模拟法进行 10000 次迭代运算。模拟结果显示，PI_m 指数曲线在 SS3 和 SS8 处呈现出极其稳定的峰值偏移趋势，证明该研究结论在不同的路局运营环境及社交算法推荐策略下均具有高度的可复现性。

3. 结果与分析

3.1 韶山系列机车喜爱度分布与“双峰”效应

基于第二节构建的“情感交互加权模型”（EIWM），本研究计算了 SS1 至 SS9 各型号机车的综合喜爱度指数（PI_m）。数据清洗后的全样本统计结果如表 1 所示。

表 1：韶山系列电力机车综合喜爱度指数（PI_m）统计表

机车型号	样本容量（N）	平均 PI_m 值	标准差（σ）
SS1 型	2105	12.45	3.12
SS2 型	843	8.12	2.05
SS3/3B/3C 型	26874	89.67	5.44
SS4/4B/4C/4G 型	18992	65.31	7.89
SS5 型	1204	15.23	4.11
SS6/6B 型	8756	42.88	6.55
SS7/7B/7C/7D/7E 型	14230	58.42	8.30
SS8 型	31520	98.50	9.62
SS9/9G 型	9990	72.15	6.28

从表 1 中可以直观地观察到，机车的服役年龄（越老）与其受喜爱程度并不存在显著的线性正相关。例如，中国第一代电力机车 SS1 由于极其罕见，已失去在自然铁道线上“被运转”的社交属性，其 PI_m 值仅为 12.45。

可以看出，整体数据呈现出极其显著的“非对称双峰分布”（Asymmetric Bimodal Distribution）。数据拟合曲线在 SS3 和 SS8 两个节点发生了剧烈的向上跃迁，形成了“新仰韶文化”的两大绝对极值点。

3.2 极值解析：SS3

位于第一个峰值的 SS3 型机车（PI_m=89.67），其高评分主要来源于该列车目前为所存机车中最旧的机车。

韶山 3 型电力机车（SS3），是中国铁路的第二代电力机车车型之一，是由株洲电力机车厂和株洲电力机车研究所吸收了韶山 1 型、韶山 2 型电力机车的成熟经验后，于 1979 年研制成功的客、货两用干线电力机车，1986 年投入批量生产。[4]

得益于成都局运用 SS3 型列车开行 5619/5620 次（峨眉~普雄）普客列车，众多车迷在该列车报废前对该机车能够进行拍摄。同时，该车作为少数运用 25B 型客车的列车，其能开窗的特色，也让这趟普客列车赢得众多车迷的青睐。成都局通过在老成昆铁路上开行该列车，助力了沿线车站的脱贫攻坚，该列车也有“彝乡情”公益慢火车、大凉山扶贫专列的别称。

图 2 SS3-8040 牵引“彝乡情”公益慢火车 5620 次列车进汉源站

为了提高西南山区快速铁路通道的效率，韶山 3 型的客车牵引任务也逐渐开始由和谐型大功率电力机车 HXD1C、3C、3D 等型号担当。随着 2006 年韶山 3 型电力机车的正式停产，从 2009 年实行新的运行图后，该型机车陆续退出了西南铁路的舞台。截至目前，配属成都局的韶山 3 型电力机车正在慢慢进入报废倒计时。

3.3 极值解析：SS8

韶山 8 型电力机车（SS8）是中国铁路使用的电力机车车型之一，由株洲电力机车厂与株洲电力机车研究所共同研制。韶山 8 型电力机车是四轴准高速干线客运电力机车，是中国第八个五

年计划（“八五”）重点科技攻关项目，原设计是用于广深准高速铁路的电力机车，后成为用于中国干线铁路牵引提速旅客列车的主型机车。机车最大运行速度为 170 公里/小时，最高试验速度达到 240 公里/小时。其涂装为蓝白色，十分亮眼。[5]

2024 年到 2025 年间，以抖音和哔哩哔哩为代表的平台出现了大量视频，视频内配文有“兄弟们，我拍到韶八了，郑局韶八 0025，我拍到韶八了，我拍到韶八了”的录音片段，由于内容过于洗脑魔性，该段语音迅速在铁路爱好者内部走火，成为了一个网络迷因，其中的“韶八”便指的是韶山八型电力机车，让韶山八名声大振。[6]

其实，早在这个网络迷因前，因为广州局曾经将两台韶山八型电力机车挂于车厢两段以提高折返效率的操作，韶山八牵引的这些列车因此得名“韶八动集”。

目前，韶山八型电力机车主要配属于广州局、上海局等路局，尤其以广州局为代表，大量的管内扶贫列车，如 7266/7/8（怀化~张家界/澧县北）等，使用韶山八型机车进行牵引。

图 3 SS8-0215（配属于广州铁路局长沙机务段）

多元回归分析结果显示，在排除涂装本身的美学权重后，网络迷因对 SS8 喜爱度的解释度高达 64.2%，机车的物理属性已被社交平台的解构主义完全重塑。

4. 结论与建议

4.1 “铁败”行为思考

在研究过程中，我们不得不关注到一种被称为“铁败”（Rail-failure/Abnormal Railfan Behavior）的异化现象。从学术角度看，“铁败”行为（如非法闯入铁路限界、违规攀爬接触网支柱、恶意干扰乘务员正常作业等）属于个体对公共资源的过度外部性榨取。[7]

这种行为不仅在物理层面上威胁了铁路行车安全，更在信息层面上导致了铁道迷评价体系的坍塌。事实证明，一旦某一拍摄点发生“铁败”事件，该型号机车在后续周期的社交媒体情感正面评价将平均下降。这种“一人违规，全圈背锅”的负向连锁效应，正成为阻碍铁路文化健康发展的最大阻力。

4.2 结论

本研究通过对跨平台数据的定量分析，证实了“新仰韶文化”并非简单的怀旧情绪，而是一种基于视觉工业设计与数字传播逻辑的复合产物。

（1）非线性关联性

机车的历史资历并非喜爱度的唯一决定因素，路局的运用场景，才是赋能涂装美感的关键；

（2）双峰分布规律

建立了以 SS3（工业原真性）与 SS8（迷因超导性）为极值的双峰模型，解释了铁道迷审美在“原教旨主义”与“后现代解构”之间的动态平衡；

（3）迷因溢价效应

SS8 的峰值 PI_m 证明了社交媒体传播力对传统工业产品的“二次生命化”塑造。

4.3 建议：官方与民间的“双向奔赴”

本研究认为，铁路官方与铁道迷群体之间并非天然的对立关系。针对“新仰韶文化”的存续，本文提出以下建议：

（1）对铁道迷：应遵循“不越界、不干扰、不添乱”的准则。铁道迷也应在安全围栏外寻找最佳的构图平衡点，避免因“铁败”行为导致拍摄机位的物理消失。[5]

（2）对官方：通过设立官方博物馆或定期举办开放活动，将民间的自发热情转化为品牌的文化软实力，实现从“防御性驱赶”向“引导性传播”的范式转移。

参考阙维民关于工业遗产景观的评估逻辑，各类铁路的机车已经成为了一个工业遗产，可以作为文旅结合的尝试。[8]

5. 结语

“人民铁路为人民”，感谢铁路工作人员的辛勤劳动与付出。唯有在尊重安全前提下的审美互动，才能让这些功勋机车在影像中获得真正的永生。

致谢

感谢“客车直两次良乡站两道通过”基金会对本研究的数据支持，感谢 Saigoujinoriko 上传于维基百科关于韶山 3 机车和 5620 次列车的图片（引用于图 1）。

感谢韶山八型机车，虽然我也不记得车号了，但是很感谢大学四年送我往返于省城和学校。

感谢石长线沿线的各位车迷朋友，尤其感谢小能同学，其生前最喜欢的机车便是韶山八。

参考文献（References）

[1] 维基百科. 仰韶文化 [EB/OL]. (2025-12-07)[2026-03-07]，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B0%E9%9F%B6%E6%96%87%E5%8C%96.

[2] Dawkins, R. The Selfish Gene [M]. Oxford: Oxford University Press, 1976.

[3] Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. Twitter mood predicts the stock market [J]. Journal of Computational Science, 2011, 2(1): 1-8.

[4] 维基百科. 韶山 3 型电力机车 [EB/OL]. (2026-02-09)[2026-03-07]，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B6%E5%B1%B13%E5%9E%8B%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E6%A9%9F%E8%BB%8A.

[5] 维基百科. 韶山 8 型电力机车 [EB/OL]. (2026-02-08)[2026-03-07]，https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B6%E5%B1%B18%E5%9E%8B%E7%94%B5%E5%8A%9B%E6%9C%BA%E8%BD%A6.

[6] 马中红. 网络亚文化：当代青少年的拟态生活与身份认同[J]. 江苏社会科学, 2010(04): 175-180.

[7] 中国铁路总公司. TG/01-2014 铁路技术管理规程[S]. 北京：中国铁道出版社, 2014.

[8] 阙维民. 国际工业遗产景观评估准则——《都柏林准则》解析[J]. 建筑学报, 2012(07): 1-7.

Neo-"Yangshao Culture": A Study on the Correlation Between Liveries of Shaoshan Series Electric Locomotives and Their Popularity Among Railfans

Bingshi Xiaocai[1*], *Fuxin Weichen*[2]

1. Railway Science Research Institute, Gulu Technology, Rhodes, 75038, China.;
2. AAA Galamagic Just Play It This Way Research Institute, Dijiang-Hao, 114514, China.

Abstract: The Shaoshan (SS) series electric locomotives represent a cornerstone of China's railway traction history. As the former vanguard and primary force of the national locomotive fleet in the 20th century, the series played a pivotal role during the era of China Railway speed-up campaigns. Characterized by diverse liveries and superior aesthetic effects, these locomotives have garnered extensive attention and affection from the railfan community, particularly as the series progressively faces retirement in recent years. This study systematically categorizes the liveries of various Shaoshan models and analyzes the correlation between livery types and their popularity among railfans through an extensive collection of community case studies. Furthermore, the underlying mechanisms behind the emergence of the "Neo-Yangshao Culture" (the cult of Shaoshan locomotives) are investigated.The results indicate that: (1) The age of a locomotive does not exhibit a simple positive correlation with its popularity; instead, preference is significantly modulated by the operational status and specific train assignments within various Railway Bureaus. (2) The popularity distribution exhibits a distinct bimodal symmetry, with the Shaoshan 3 (SS3) and Shaoshan 8 (SS8) liveries serving as the primary peaks. (3) The SS8 model achieves the highest popularity index across the entire series, a phenomenon primarily driven by additional internet meme amplification. By quantifying the relationship between livery aesthetics and enthusiast preference, this research provides strategic photographic references and observational recommendations for the railfan community.

Key words: railway culture; neo-"yangshao culture"; shaoshan series electric locomotives; china railway; internet meme